TECHLEARN ACADEMY

Tipos de manutenção de software

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 4 - Manutenção e evolução de sistemas

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 6 a 7 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 2

Questão 2.[2]

Após realizar uma análise de mercado em busca de soluções para aprimorar o seu negócio, uma empresa adquiriu um sistema de ERP (enterprise resource planning) contendo um conjunto de módulos que integra todos os departamentos existentes. Após um ano de utilização, houve uma mudança na legislação e, para atender as novas exigências, foi necessária uma manutenção no sistema ERP. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a empresa irá realizar uma manutenção

A. corretiva.

B. adaptativa.

C. aperfeiçoadora.

D. preventiva.

E. perfectiva.

1. Introdução teórica

Manutenção preventiva

As definições da ISO para os diferentes tipos de manutenção são as citadas abaixo.

- **A manutenção adaptativa** é a modificação de um produto de software, executada após a entrega, a fim de manter o mesmo utilizável em um ambiente alterado ou em alteração.
- **A manutenção corretiva** é a modificação reativa de um produto de software, executada após a entrega, para corrigir problemas descobertos.
- **A manutenção perfectiva** é a modificação de um produto de software após a entrega, a fim de detectar e corrigir defeitos latentes no mesmo antes que se manifestem como falhas.

A manutenção preventiva em *software* consiste na aplicação de ferramentas de segurança em servidores de rede, entre outros. A ISO não prevê esse tipo de manutenção em *software*, sendo comum em instalações industriais. Para o *software*, essa manutenção é considerada perfectiva, para prevenir defeitos latentes e corrigi-los antes de se manifestarem. Não existe um tipo de manutenção aperfeiçoadora.

[2]Questão 36 – Enade 2008.

Para que o ERP da questão possa continuar em operação corretamente, é necessário que ele sofra uma adaptação para se adequar à nova legislação. Nesse aspecto, ele não tinha falhas latentes a serem corrigidas, nem foram identificados erros na sua utilização. Portanto, não é uma manutenção corretiva nem perfectiva.

2. Indicações bibliográficas

- ISO/IEC 14764:2006. *Software engineering – software life cycle processes – maintenance.* Definições 3.1, 3.2 e 3.7.
- IEEE 1219 – *Software Maintenance*.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é uma manutenção corretiva porque não foram identificados problemas no funcionamento do ERP.

B – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. É uma manutenção adaptativa porque o ERP precisa estar conforme a nova legislação que entrou em vigor.

C – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não existe um tipo de manutenção aperfeiçoadora.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é uma manutenção preventiva porque somente é feita após a legislação entrar em vigor. O tipo de manutenção preventiva, muito usada em indústrias e maquinaria, é considerado, no *software,* como perfectiva.

E – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é uma manutenção perfectiva porque não foram identificadas falhas latentes no ERP.